Lógica de redes

Apartado 1.5: capas de protocolos y modelos de servicio.

1

Tema 1: Contenido

1.1 ¿Qué es Internet?

1.2 La frontera de la red: redes de acceso y medios físicos.

1.3 Núcleo de red.

- Conmutación de paquetes, conmutación de circuitos, red de redes.

1.4 Retardos, pérdidas y tasa de transferencia en las redes de conmutación de paquetes.

1.5 Capas de protocolos y modelos de servicios.

1.6 Ataques a las redes.

1.7 Historia de Internet y de las redes de computadoras.

2

Introducción: capas de protocolos, modelos de servicios

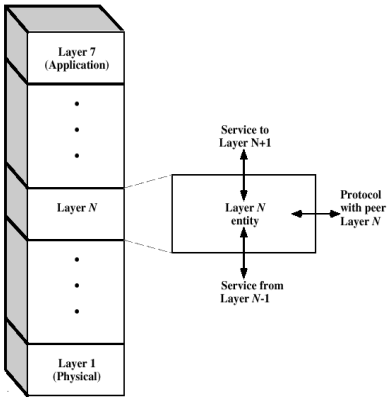
3

- Lógica de redes (lógica para el funcionamiento de las redes).
  - Diferentes formas de abordar el diseño de las redes de comunicaciones.
  - Estructuración del ***software*** y del ***hardware*** de comunicaciones → Lógica de comunicación organizada en capas/niveles.
    - Agrupación de operaciones similares para transferir datos entre programas de distintos ordenadores.
    - Pila/torre/conjunto de protocolos organizados en "N" capas/niveles.
    - Cada capa/nivel construida sobre la capa/nivel inferior.
  - Objetivos:
    - Ofrecer servicios a las capas superiores ocultando detalles de cómo se realizan.
    - Utilizar servicios de las capas inferiores.
    - Nº de capas, nombre y función difieren según red y modelo.

Lógica de redes, fundamentos

4

- La función de comunicación se descompone en un conjunto de módulos, capas o niveles.
- Se simplifica el diseño de la red:
  - El "gran problema" se fragmenta en problemas menos complejos y manejables ("divide y vencerás").
  - El diseño en capas facilita las cosas.
  - P.e, el modelo OSI define siete capas.



Lógica de redes, fundamentos

5

- Elementos de la lógica y estructuración del SW de comunicaciones.
  - Capa o nivel.
  - Servicio.
  - Entidades.
    - Entidades pares en sistemas diferentes.
    - Entidades no pares en el mismo sistema.
  - Comunicación.
    - "Horizontal –Virtual".
    - "Vertical – Real".
  - Interfaz.
  - Protocolo.

Lógica de redes, fundamentos

6

- Capa o nivel.
  - Conjunto de funciones bien definidas, orientadas a resolver un problema determinado.
- Servicio.
  - Conjunto de operaciones (primitivas) que una capa proporciona a la capa inmediata superior.
  - Resultado de una o más funciones definidas por el correspondiente protocolo.
- Entidades.
  - Elementos activos HW o SW (procesos de una capa).
  - Desarrollan determinadas funciones.
  - Pares y no pares.

Lógica de redes, fundamentos

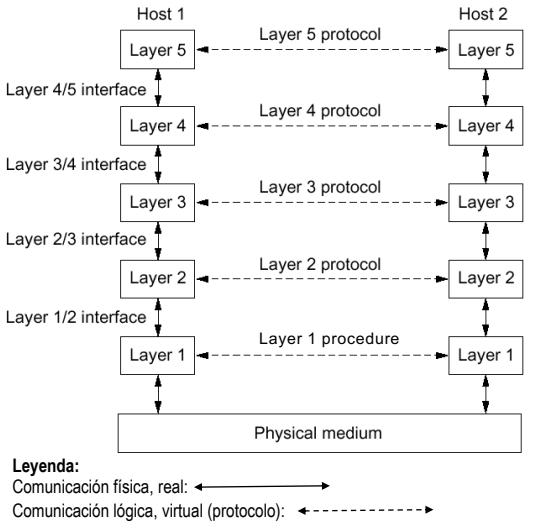
7

- Comunicación
  - "Horizontal – VIRTUAL" .
    - Discurre en base a un protocolo entre entidades pares (capas homólogas) de máquinas diferentes.
      - El medio físico de transmisión se encarga de la comunicación física.
  - "Vertical – REAL".
    - Discurre entre entidades NO pares adyacentes (capas no homólogas) en la misma máquina.
    - Una capa (entidad) pasa datos e información de control a la capa (entidad) inmediata inferior/superior.
- Interfaz.
  - Define reglas para la interacción entre capas del mismo sistema.
  - Define qué operaciones y servicios ofrece una capa a la inmediata superior, permitiendo reemplazo de la implementación manteniendo el mismo conjunto de servicios.

7

Lógica de redes, fundamentos

8



Ejemplo genérico de la lógica de comunicación en base a cinco capas

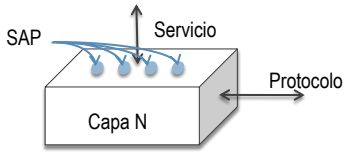
Elementos básicos de la lógica de comunicación relacionados en la diapositiva 5, excepto "entidades" y "servicios"

8

Lógica de redes, fundamentos

9

- Protocolo.
  - Conjunto de reglas y convenciones para la comunicación entre capas homólogas (entidades pares) de sistemas diferentes.
  - Acciones/funciones que desarrollan entidades pares para proveer el servicio de comunicación correspondiente a una capa entre sistemas diferentes.
- Normalización.
  - Comprende tres elementos claves:
    - Definición del servicio (descripción funcional del servicio).
    - Especificación del protocolo.
    - Direccionamiento a través de SAP (*Service Access Point*).



Lógica de redes, fundamentos

10

- SAP: Punto de Acceso al Servicio.
  - Identifica cada entidad (proceso) dentro de una capa.
  - Mecanismo de direccionamiento entre entidades de capas diferentes del mismo sistema.
  - A través de un SAP de capa "N" una entidad de capa "N+1" puede:
    - Acceder a un servicio de capa "N".
      - Los SAP posibilitan que la capa "N" *multiplexe* varios usuarios de la capa "N+1".
        - Se trata de multiplexado lógico, no multiplexado físico.
        - Posible en todas las capas, pero no suele llevarse a cabo en todas las capas.
    - Ser direccionada desde la capa "N" y recibir información de una entidad de capa "N".

Lógica de redes, fundamentos

11

- Pila/torre de protocolos.
  - Conjunto de protocolos en un sistema, uno por capa en el contexto de una comunicación.
  - Cada protocolo independiente de los demás, entre todos permiten la comunicación a través de la red.

- Arquitectura lógica de red
  - Conjunto de capas (procesos) y protocolos.
  - No incluye detalles de implementación ni especificación de las interfaces, que pueden NO ser iguales en sistemas/máquinas diferentes.
  - Contiene información para desarrolladores de HW y SW de comunicaciones.

Lógica de redes, fundamentos

12

- Distinción entre servicios y protocolos.
  - Servicio: conjunto de primitivas/operaciones que una capa ofrece a la que está por encima.
  - Protocolo: conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de estructuras de datos entre entidades pares en máquinas diferentes.
  - Los servicios y protocolos se normalizan.

Lógica de redes, fundamentos

13

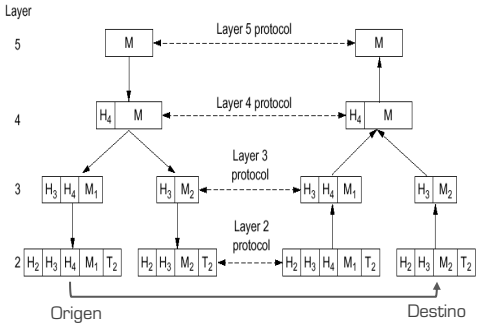
- Funciones generales de los protocolos y de la lógica de red.
  - Encapsulado/des-encapsulado.
  - Segmentación/ensamblado y bloqueo/desbloqueo.
  - Servicios de transferencia:
    - Confirmado y no confirmado.
    - Conectivo y no conectivo.
  - Control de flujo, de errores y de secuencia.
  - Direccionamiento (de máquina y de proceso).
  - Encaminamiento.
  - Multiplexación/demultiplexación lógica (no física).
  - Otras: prioridades, calidad de servicio, seguridad, etc.

Hay funciones que sólo se desarrollan en determinadas capas, o solo en una capa, otras en varias capas. No todos los protocolos proporcionan todas las funciones.

Lógica de redes, fundamentos

14

- Encapsulado (en el host emisor).
  - Cada proceso por capa añade información de control (generalmente cabecera) que se transmite a la capa inferior.
- Des-encapsulado (en el host receptor).
  - Cada proceso por capa quita información de control (generalmente cabecera) que no se transmite a la capa superior.



Este ejemplo muestra también "operaciones" sobre las unidades de datos que se comentan a continuación.

$M = M_1 + M_2$

Lógica de redes, fundamentos

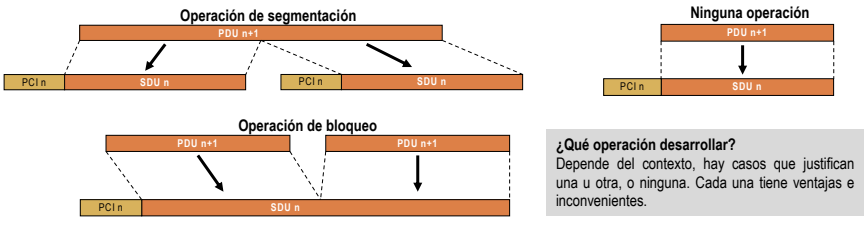
15

- PDU, unidad de datos del protocolo.
  - Estructura de información en la que se sustenta todo protocolo.
  - Definida en cada capa de la pila de protocolos.
  - Es lo que se transmite a la entidad par en otro sistema remoto.
  - Puede ser de DATOS o de CONTROL.
  - Estructura: PDU = PCI + SDU
    - PCI, información de control del protocolo (cabeceras).
      - Da soporte a la lógica del correspondiente protocolo de comunicación.
    - SDU, unidad de datos de servicio.
      - Contiene "datos" desde la perspectiva de la correspondiente capa.
      - Es la PDU de la capa inmediata superior.
  - Límites de tamaño
    - El servicio no impone, necesariamente, límites al tamaño de la SDU.
    - La especificación del protocolo puede poner límites al tamaño de la PDU.

Lógica de redes, fundamentos

16

- Operaciones sobre las unidades de datos
  - Solo cuando se requiere:
    - Segmentación ➔ Fragmentación de la PDU_N para formar varias SDU_{N-1}, debido a:
      - Limitaciones en el tamaño de las SDU_{N-1}.
      - Capa "N" entrega información de forma continua.
      - Requiere re-ensamblado, operación inversa en el otro extremo de la comunicación.
    - Bloqueo ➔ Unión/agrupación de varias PDU_N para formar la SDU_{N-1}.
      - Para aprovechar mejor capacidad de transmisión disponible.
      - Requiere desbloqueo, operación inversa en el otro extremo de la comunicación.



¿Qué operación desarrollar?
Depende del contexto, hay casos que justifican una u otra, o ninguna. Cada una tiene ventajas e inconvenientes.

Lógica de redes, fundamentos

17

- Segmentación, se justifica cuando:
  - La red sólo acepta PDU de tamaño limitado. P.e:
    - En redes ATM, PDU_{max} = 53 octetos
    - En redes Ethernet, PDU_{max} = 1518 octetos
  - Se quiera:
    - Eficiencia en la corrección de errores, PDU de menor tamaño requiere menos bits a retransmitir.
    - Compartir mejor las capacidades de transmisión evitando PDU muy grandes que acaparen las capacidades de transmisión.
    - Reducir las capacidades de almacenamiento en los buffers de recepción (y de transmisión si es el caso).

Lógica de redes, fundamentos

18

- Inconvenientes de la segmentación que justifican PDU grandes.
  - Porcentaje mayor de información de control (PCI) cuanto menor es el tamaño de la PDU.
  - Menor aprovechamiento para datos de las capacidades de transmisión.
  - Mayor número de PDU.
    - Mayor cantidad de interrupciones al procesador.
    - Mayor tiempo requerido para procesar las numerosas y pequeñas PDU.

Lógica de redes, fundamentos

19

- Tipos de servicio por capas.
  - Confirmado y no confirmado.
  - Orientado o no a conexión (conectivo o no conectivo).

- Servicios confirmado y no confirmado.
  - Definidos respecto a la exigencia o no de confirmación de recepción de las PDU.
  - Servicio confirmado.
    - El envío de una nueva PDU requiere confirmación de recepción de la PDU previa.
  - Servicio no confirmado.
    - El envío de una nueva PDU no requiere confirmación de recepción de la PDU previa.

Lógica de redes, fundamentos

20

- Servicios conectivos y no conectivos.
  - "Conexión" en este contexto debe interpretarse como:
    - Acuerdo lógico previo a la transferencia de información entre entidades homólogas de sistemas diferentes.
    - Puede ser:
      - Sólo entre los extremos de la comunicación (entre sistemas finales).
      - Entre todos los nodos que intervienen en la comunicación (circuitos virtuales).
    - Requiere tres fases: establecimiento, uso y liberación de la "conexión".
  - En principio:
    - La capa "N" puede brindar a la capa "N+1" servicio conectivo o no conectivo.
    - ¿Qué servicio utilizar por cada capa? Depende, p.e, de la aplicación usuaria.

Lógica de redes, modelo OSI

21

- Modelo OSI (*Open System Interconnection*).
  - Modelo estándar para clasificar las funciones de comunicaciones entre dos sistemas en red.
  - Define un "esqueleto" de arquitectura de siete capas como punto de partida para el diseño de protocolos específicos.
  - Concebido como marco general para normalizar la operación de comunicación entre productos de diferentes fabricantes.
  - Modelo muy general que actualmente solo tiene valor/interés didáctico.



La capa de Transporte se involucra de cierta manera en ambas funciones genéricas.

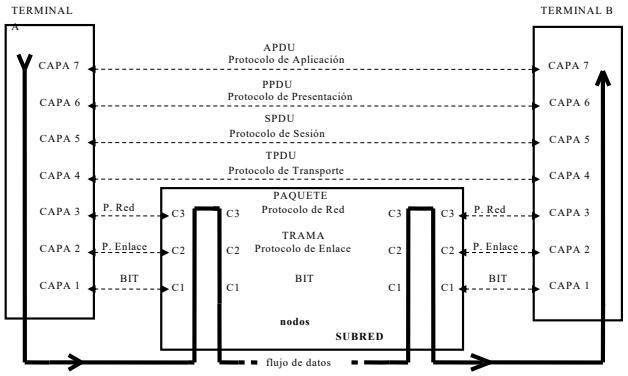
Universidad de Alcalá

21

Lógica de redes, modelo OSI

22

Comunicación en red según modelo OSI.



Capas inferiores 1,2 y 3
- Protocolos/procedimientos entre sistemas adyacentes*.
- Proporcionan capacidad de interconexión en red.
- Transfieren datos desde el origen al destino.

Capas superiores 4, 5, 6 y 7
- Protocolos entre sistemas finales.
- Proporcionan servicios orientados al usuario.
- Procesan datos para la obtención/entrega del/al usuario.

Universidad de Alcalá

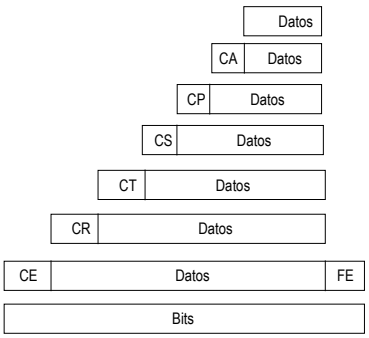
22

Lógica de redes, modelo OSI

23

- Tipos de PDU según modelo OSI.

Aplicación	→ A-PDU
Presentación	→ P-PDU
Sesión	→ S-PDU
Transporte	→ T-PDU
Red	→ R-PDU (Paquete)
Enlace	→ E-PDU (Trama)
Físico	→ Tratamiento a nivel de bit



En base a la información de control de cada cabecera, por capa o nivel, se sustenta el correspondiente protocolo.

CA: Cabecera de Aplicación
CP: Cabecera de Presentación
CS: Cabera de Sesión
CT: Cabecera de Transporte
CR: Cabecera de Red
CE: Cabecera de Enlace
FE: Fin de Enlace (Cola)

Lógica de redes, modelo OSI

24

- Capa 3 del modelo OSI: especifica dos tipos de servicios de conmutación de paquetes → Dos tipos de operativa de red.
  - Circuitos Virtuales (servicio conectivo).
    - Conmutación/encaminamiento de paquetes **en base a un Nº de CV**.
    - P.e, redes X.25.
  - Datagramas (servicio no conectivo).
    - Conmutación/encaminamiento de paquetes **en base a la dirección destino**.
    - P.e, redes X.25, redes IP.
  - ¿Datagramas o circuitos virtuales?
    - Lo determina las necesidades de las aplicaciones usuarias y el desarrollo tecnológico.
    - La elección incide en:
      - El servicio que reciben los usuarios de la capa de red (capa 3).
      - La forma de establecer las rutas entre origen y destino.
      - La forma de administrar el encaminamiento.
      - La complejidad de la red y la lógica asociada.

Lógica de redes, modelo OSI

25

Desde la perspectiva de capa 3 del modelo OSI

	Ventajas	Inconvenientes
Servicio conectivo	▪ Menos procesamiento por nodo, sólo en base al número de Circuito Virtual. ▪ Menor demora por nodo. ▪ Garantiza secuencia de las PDU.	▪ Requiere fase de establecimiento de la conexión, lo que conlleva cierta demora antes de transferir la información de usuario. ▪ Requiere información de estado por nodo. ▪ Menos seguro ante la caída de un nodo o enlace, conlleva a tener que rehacer la conexión lógica.
Servicio no conectivo	▪ No requiere establecer conexión lógica, por lo que provee mayor prontitud en el inicio de la transferencia de la información de usuario. ▪ No requiere información de estado por nodo. ▪ Más fiable ante la caída de un nodo o enlace, cada PDU es independiente de las demás.	▪ Más demora de procesamiento por nodo, por cuanto cada PDU es independiente de las demás. ▪ No garantiza de secuencia de las PDU.

25

Lógica de redes, TCP/IP

26

- Arquitectura TCP/IP.
  - Conjunto de protocolos, no solo TCP e IP.
    - TCP: Transmission Control Protocol.
    - IP: Internet Protocol.
  - No es precisamente un modelo teórico.
  - No define las capas Física (capa 1) y de Enlace (capa 2).
  - Inicialmente utilizado en ARPANET, bajo patrocinio del Dpto. de Defensa de EE.UU.
  - Requisitos impuestos:
    - Exigencia.
      - Permanencia de la comunicación mientras funcionen los hosts extremos.
    - Capacidad.
      - Para inter-conexión de redes de manera sencilla (redes similares o diferentes).
    - Flexibilidad.
      - Soporte de aplicaciones con diferentes requerimientos.

26

Lógica de redes, TCP/IP

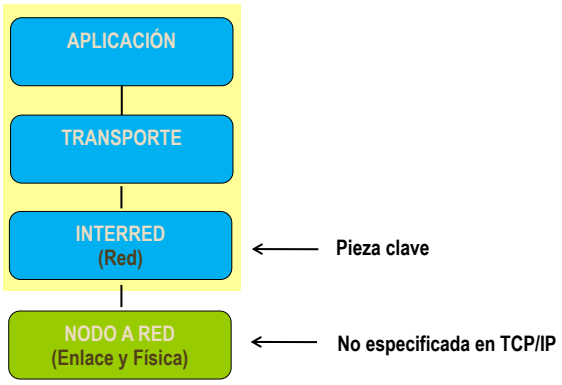
27

- Causas de la imposición de TCP/IP sobre el modelo OSI.
  - Necesidad de interconexión inmediata del Dpto. de Defensa de EE.UU.
    - Impulsó su desarrollo y uso mientras se especificaba el modelo OSI.
  - Protocolos TCP/IP especificados, implementados y utilizados antes de la normalización del modelo OSI.
  - Comercialización de Internet ➔ Cimentó su crecimiento.
  - Algunos otros protocolos TCP/IP:
    - FTP, SMTP, HTTP, Telnet, DNS, SNMP, UDP, ICMP, IGMP…

Lógica de redes, TCP/IP

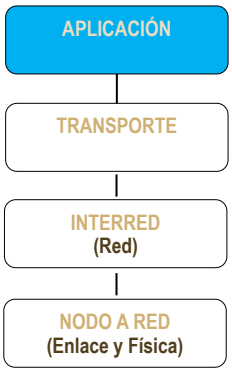
28

- Pila de protocolos TCP/IP.
  - En esta arquitectura NO es obligatorio el uso estricto de todas las capas.
  - Hay protocolos de aplicación que operan directamente sobre la capa Interred.



Lógica de redes, TCP/IP: capa de aplicación.

29

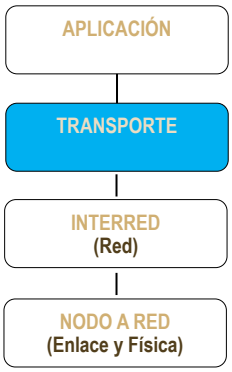


- Capa que soporta e interactúa con las aplicaciones usuarias.
  - Aplicaciones distribuidas, de red.
  - Basada en protocolos "extremo a extremo".
  - Transparente a los nodos de red intermedios.
- Comprende:
  - Entidades *software* (programas procesos) y servicios con los que interactúa el "usuario" a través de la correspondiente interfaz.
    - SW "Agente de Usuario" en aquellas aplicaciones de cara al "usuario persona".
- Aplicaciones y protocolos asociados, entre otros:
  - Terminal virtual de red → Telnet.
  - Transferencia de ficheros → FTP.
    - FTP: File Transfer Protocol.
  - Correo electrónico → SMTP.
    - SMTP: Simple Mail Transfer Protocol.
  - Web → HTTP.
    - HTTP: Hiper Text Transfer Protocol.
  - Sistema de nombres de dominios → DNS.
    - DNS: Domain Name System.

29

Lógica de redes, TCP/IP: capa de transporte.

30



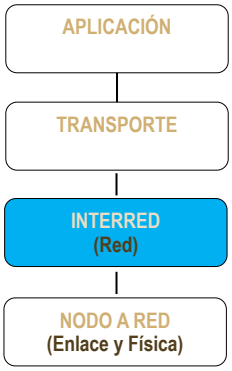
- Desarrolla la gestión de la comunicación entre entidades de transporte.
  - En base a protocolos "extremo a extremo".
  - Transparentes a los nodos de red intermedios.
- Protocolos.
  - Principales: TCP y UDP.
  - Otros especificados posteriormente:
    - SCTP (**S**tream **C**ontrol **T**ransport **P**rotocol), RFC 2960.
      - Para transporte de señalización telefónica en redes IP.
    - RTP (**R**eal Time **T**ransport **P**rotocol), RFCs 1889, 3550.
      - Para transporte de inf. con requisitos de tiempo real (voz, vídeo).

SCTP: no solo para transporte de señalización telefónica, válido también para cualquier aplicación que requiera sus servicios.
RTP: a veces presentado como protocolo de aplicación, negándose explícitamente que sea un protocolo de la capa de transporte.
Se utiliza para transporte y empaquetado de datos multimedia (*medios*/RTP/UDP/IP).

30

Lógica de redes, TCP/IP: capa de red.

31



- También denominada capa Internet o capa IP.
- Provee servicio no conectivo y no fiable.
  - Los nodos inyectan unidades de datos en la red que son encaminadas de forma independiente.
  - Pueden llegar al destino desordenadas, duplicadas o no llegar.
  - Si se precisa ordenación se desarrolla en capas superiores.
- En lo fundamental desarrolla funciones relativas a:
  - Gestión de paquetes IP.
  - Direccionamiento.
    - Dirección de capa 3 = Dirección lógica = Dirección IP.
  - Encaminamiento.
  - Control de congestión.
- No provee control de errores ni control de flujo.
  - Corresponde a TCP o a la aplicación que corra sobre UDP.

Lógica de redes, TCP/IP: capa de red.

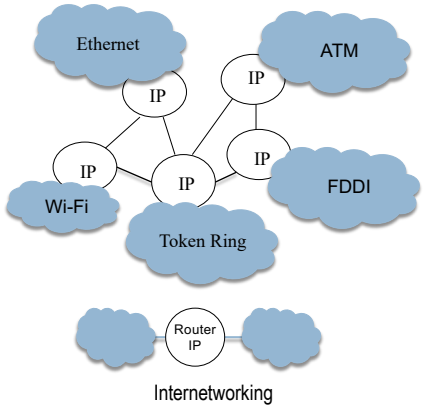
32

- La capa Interred implementa el protocolo IP.
  - Protocolo "tramo a tramo", no conectivo y no fiable.
  - Cada "segmento TCP" o "datagrama UDP" se encapsula en un "paquete IP".
    - Paquete IP también denominado "datagrama IP".
    - En el texto de la asignatura "datagrama UDP" denominado "segmento UDP".
    - Si PDU_{TCP} o PDU_{UDP} > SDU_{IP} → Capa IP debe segmentar.
- Otros protocolos especificados en la capa Interred:
  - ICMP, IGMP, OSPF, BGP.
  - Se encapsulan dentro de un paquete IP.

ICMP: Internet Control Message Protocol
IGMP: Internet Group Management Protocol
OSPF: Open Shortest Path First (protocolo para encaminamiento interior, dentro de un mismo sistema autónomo)
BGP: Border Gateway Protocol (protocolo para encaminamiento entre sistemas autónomos)

Lógica de redes, TCP/IP: capa de red.

33



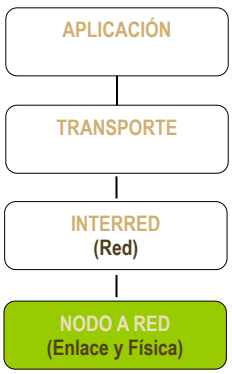
ATM: Asynchronous Transfer Mode.
FDD: Fiber Distributed Data Interface.
WiFi: Wireless Fidelity.

- La capa Interred.
  - Constituye la "clave" de Internet.
  - Permite:
    - Interconectar redes de diferentes tecnologías.
      - Diferentes HW.
      - Diferentes interfaces de comunicaciones.
    - Que el usuario vea toda esa gran diversidad como una única y gran red.
      - Redes inter conectadas = Internet, internetworking.
  - Router IP.
    - Conmutador de paquetes, eslabón clave.
    - Dispositivo para interconexión de dos o más redes.
    - Ordenador especializado en *internetworking*.
    - Retransmite datagramas IP entre redes.

33

Lógica de redes, TCP/IP: capa de enlace.

34



- Capa "nodo a red".
  - También denominada capa de "acceso a red".
  - No especificada en la arquitectura TCP/IP.
  - Comprende las capas de enlace y física.
  - La lógica (HW y SW), los servicios que provee y el protocolo correspondiente:
    - Dependen del tipo de enlace o red subyacente.
    - P.e:
      - PPP (Point-to-Point Protocol) para enlaces punto a punto.
      - Redes: Ethernet, WiFi, Token Ring, ATM, X.25.

34

Lógica de redes, TCP/IP: capa de enlace.

35

- Capa “nodo a red”.
  - Además del protocolo de acceso a la red (o enlace subyacente) también especifica otros protocolos:
    - ARP (Address Resolution Protocol) y RARP (Reverse ARP).
      - Para determinar correspondencia entre direcciones físicas y lógicas (de capas 2 y 3 respectivamente).
      - ARP: utilizado para “resolver” una dirección IP en una dirección física.
      - RARP: utilizado por un host para preguntar por su dirección lógica (dirección IP).
      - Se encapsulan en las PDU de este nivel.
  - TRAMA, denominación de la PDU de capa 2 (PDU_2).
    - Cada TRAMA encapsula:
      - Un “datagrama-paquete IP” (o parte de él si hay que segmentar), o
      - Mensajes ARP, RARP.
    - TRAMA = PDU_2 = cabecera + SDU_2 + cola (si la hubiera).
  - MTU = Unidad de Transmisión Máxima.
    - MTU = SDU_{2max} = PDU_{3max} = datagrama-paquete IP de tamaño máximo.

Lógica de redes, TCP/IP.

36

- Entidades funcionales fundamentales en redes TCP/IP.
  - Hosts, routers y switches.
  - Desarrollan diferentes funcionalidades, implementan un nº diferente de capas.

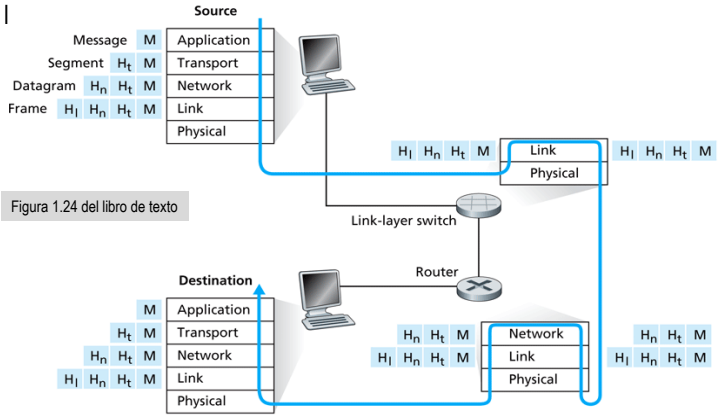


Figura 1.24 del libro de texto

Lógica de redes, anexos

- Enlaces de interés:
  - http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_protocols
  - http://en.wikipedia.org/wiki/OSI_model
  - http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol_Suite